

21. Poser tes tuiles à la souris

Voir les carrés, tracer une zone — et le code s'écrit tout seul.

1. Ce qu'il faut comprendre

Jusqu'ici il fallait écrire `poser(6, 12, MUR);` à la main, case par case. Pour un sol de vingt cases, c'est vingt lignes, et une faute de frappe ne se voit pas.

Le **plan** ci-dessous montre les tuiles du programme telles qu'elles sont — des carrés, pas des numéros. On en choisit une, on **trace une zone** sur l'écran, et le programme reçoit ses `poser()`. La gomme remet du vide.

Le code écrit porte le **nom** de la tuile, jamais son numéro. C'est ce qui compte : un numéro devient faux le jour où l'on ajoute un dessin avant lui, alors qu'un nom reste juste. C'est le compilateur qui traduit, et c'est son travail.

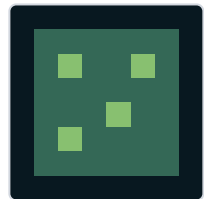
L'outil ne possède que le bloc entre `// PLAN` et `// FIN DU PLAN`. Tout ce que tu écris ailleurs est à toi, et il n'y touche pas.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1489 octets** de cartouche.

1. UN DESSIN — MUR

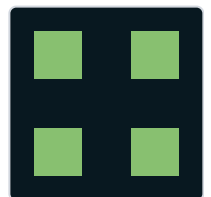
```
Tuile MUR = {  
  "33333333",  
  "32222223",  
  "32122123",  
  "32222223",  
  "32221223",  
  "32122223",  
  "32222223",  
  "33333333",  
};
```



à l'écran

2. UN DESSIN — CAISSE

```
Tuile CAISSE = {  
  "33333333",  
  "31133113",  
  "31133113",  
  "33333333",  
  "33333333",  
  "31133113",  
  "31133113",  
  "33333333",  
};
```



à l'écran

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(4, 1, "TRACE UNE ZONE");

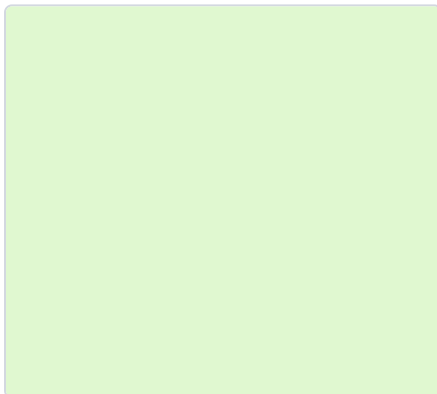
    // PLAN
    poser(0, 16, MUR);
    poser(1, 16, MUR);
    poser(2, 16, MUR);
    poser(3, 16, MUR);
    poser(9, 12, CAISSE);
    poser(10, 12, CAISSE);
    // FIN DU PLAN

    while (true) {
        image();
    }

    return 0;
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un bout de sol et deux caisses — puis ce que tu traces toi-même.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le sol posé est à l'écran (tuiles 44, 44, 44, 44)
- ✓ les caisses aussi, et ce n'est pas la même tuile
- ✓ rien n'est posé ailleurs

✓ le titre est écrit

6. La même chose, à la souris

Cette leçon porte son atelier : le geste réécrit le programme ci-dessus, et la cartouche se refait dans la seconde. C'est le même texte, écrit autrement.



Ensuite : **22. Poser une tuile** — niveau 3 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++